

Analisi riassuntino tattico

Nicolò Giuliani

Sia data $f(x, y)$:

Gradiente:

$$\nabla f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}, \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \right)$$

Norma/Modulo/Lunghezza:

$$|\nabla f(x_0, y_0)| = \sqrt{\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}^2 + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}^2}$$

Taylor al secondo grado nel punto x_0, y_0 :

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial^2 x}}{2}(x - x_0)^2 + \frac{\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial^2 y}}{2}(y - y_0)^2 + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y}(x - x_0)(y - y_0)$$

Equazione del piano tangente in $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$:

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}(y - y_0)$$

Equazione della curva parametrica (o traiettoria nel tempo)

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$$

Vettore velocità:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right)$$

Direzione di massima crescita in un punto:

$$\vec{v}_{max} = \nabla f(x_0, y_0)$$

Derivata di massima crescita in un punto:

$$D_{\vec{v}_{max}} f(x_0, y_0) = |\vec{v}_{max}| = |\nabla f(x_0, y_0)|$$

Derivata composta in un punto:

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \frac{dy}{dt} = \langle \nabla f(x(t), y(t)), \vec{v}(t) \rangle$$

Derivata direzionale

$$D_{\vec{v}} f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \vec{v}$$